
Faculdade de Tecnologia de Praia Grande

Curso: ADS**Disciplina: METODOLOGIA DA PESQUISA****Turno: Vespertino e Noturno****Aluno: Douglas Masuzzo****Aluno: Gabriela Hormina****Aluno: Otávio Augusto****Professor: Sabrina Martins****NOTA**

Estudo prático: Artigo Científico – Documento Completo

1. INTRODUÇÃO E CONCEITOS BÁSICOS

- 1.1. O artigo “Cyber Resistance: Protótipo de Jogo Educacional para Ensino de Segurança Cibernética” apresenta coerência entre o título, o resumo e as palavras-chave. O título identifica claramente o tema central do estudo, destacando o desenvolvimento de um jogo educacional voltado ao ensino de cibersegurança.

O resumo complementa essas informações ao explicar os objetivos do projeto, as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do jogo e os resultados preliminares obtidos durante a avaliação com estudantes. Também são mencionados elementos como quizzes, desafios lógicos e atividades gamificadas.

As palavras-chave mantêm relação direta com o conteúdo do artigo, pois representam os principais conceitos abordados ao longo do texto, facilitando a identificação temática da pesquisa. Portanto, esses elementos estão organizados de forma coerente e contribuem para a compreensão geral do estudo científico.

- 1.2. A introdução do artigo segue uma estrutura semelhante ao padrão de Introdução, Métodos, Resultados e Discussões (IMRAD) utilizado em trabalhos científicos. Inicialmente, os autores contextualizam a importância da cibersegurança e destacam as dificuldades relacionadas ao ensino dessa área, justificando o uso de jogos educacionais como estratégia de aprendizagem e engajamento. O texto também apresenta a problemática relacionada à

necessidade de métodos mais interativos para o ensino de segurança digital, especialmente na formação de estudantes da área de Computação.

Os objetivos do artigo aparecem dentro da própria introdução, sem a necessidade de uma seção separada. Ao final dessa parte, os autores apresentam a proposta de desenvolvimento do jogo “Cyber Resistance” como ferramenta educacional voltada ao ensino de conceitos de cibersegurança. Dessa forma, a introdução cumpre adequadamente o papel de contextualizar o tema, justificar a pesquisa e apresentar os objetivos do estudo.

- 1.3. Durante a leitura da introdução do artigo, foram identificados alguns termos técnicos importantes para a compreensão do tema:

- 1.3.1. **Gamificação:** utilização de elementos de jogos em contextos educacionais ou profissionais para aumentar motivação e engajamento.

- 1.3.2. **Serious Games:** jogos desenvolvidos com finalidade educativa ou de treinamento, além do entretenimento.

- 1.3.3. **Godot Engine:** plataforma open source utilizada para desenvolvimento de jogos digitais em 2D e 3D.

- 1.3.4. **NPC (Non-Player Character):** personagem controlado pelo sistema do jogo, sem controle direto do jogador.

- 1.3.5. **Desenvolvimento Incremental e Modular:** método de desenvolvimento realizado em etapas, permitindo adicionar funcionalidades progressivamente ao projeto.

- 1.4. O artigo foi publicado nos Anais Estendidos do Simpósio Brasileiro de Cibersegurança (SBC) em 2025. Entretanto, o documento não apresenta explicitamente a data de submissão do trabalho. Ainda assim, é possível compreender que existe um intervalo entre a submissão e a publicação, processo comum em eventos científicos. Esse período normalmente envolve etapas de avaliação, revisão e aprovação antes da publicação final do artigo

- 1.5. Durante o período entre a submissão e a publicação do artigo, provavelmente ocorreu o processo de revisão por pares (*peer review*), utilizado em eventos e revistas científicas para avaliar a qualidade dos trabalhos submetidos. Nesse

processo, os revisores analisam aspectos como relevância científica, clareza textual, originalidade, metodologia e contribuição da pesquisa. Em muitos casos, a avaliação ocorre no modelo *double-blind*, no qual autores e avaliadores não conhecem suas identidades.

Após a análise, os autores geralmente recebem sugestões de correção e ajustes antes da aprovação final do artigo para publicação.

- 1.6. O artigo aborda o desenvolvimento de um jogo educacional chamado “Cyber Resistance”, criado para auxiliar no ensino de conceitos de cibersegurança para estudantes da área de Computação. O estudo descreve as etapas de desenvolvimento do protótipo utilizando a plataforma Godot Engine, além da criação de cenários, personagens, quizzes e desafios interativos voltados à aprendizagem gamificada.

Os autores também apresentam avaliações preliminares realizadas com estudantes, buscando analisar o engajamento, a usabilidade e o potencial educacional do jogo.

2. REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

- 2.1. A Revisão da Literatura do artigo “Cyber Resistance: Protótipo de jogo educacional para ensino de segurança cibernética” apresenta referências bibliográficas parcialmente atuais. Parte significativa das obras utilizadas pelos autores encontra-se dentro do intervalo de 5 a 10 anos solicitado pela atividade, enquanto outras referências são anteriores a esse período, porém continuam relevantes para a fundamentação teórica do tema.

Os autores Deterding *et al.* (2011) e Lee & Hammer (2011), por exemplo, são utilizados como base conceitual para discutir gamificação e jogos sérios. Apesar de essas publicações ultrapassarem o período recomendado, elas ainda são amplamente reconhecidas na literatura científica como referências fundamentais para estudos relacionados à gamificação aplicada à educação.

O artigo também utiliza estudos mais recentes, como Weitzl-Harms *et al.* (2023), que apresenta um mapeamento sistemático sobre aplicações gamificadas no ensino de cibersegurança. Essa referência demonstra atualização bibliográfica e aproxima o estudo do cenário contemporâneo da

área. Além disso, Dicheva *et al.* (2015) permanece dentro do intervalo de 10 anos e reforça a discussão sobre gamificação como estratégia de aprendizagem. Outro aspecto importante é a utilização de jogos eletrônicos relacionados à segurança digital, como “*Hacknet*”, “*OverTheWire*”, “*CyberCIEGE*” e “*Bitburner*”, que são exemplos atuais de aplicações práticas voltadas ao ensino de cibersegurança.

Portanto, embora parte das referências utilizadas seja anterior ao período sugerido pela atividade, a seleção bibliográfica pode ser considerada adequada, pois combina autores clássicos fundamentais com pesquisas recentes, garantindo equilíbrio entre fundamentação teórica e atualização científica.

- 2.2. Os assuntos abordados na Revisão da Literatura apresentam relação direta com os objetivos e com o título do artigo. O estudo propõe o desenvolvimento de um protótipo de jogo educacional voltado ao ensino de segurança cibernética, e os conteúdos discutidos no referencial teórico sustentam adequadamente essa proposta.

A Revisão da Literatura foi organizada em tópicos relacionados à gamificação no ambiente educacional, ao uso de jogos digitais aplicados à cibersegurança e à utilização de mecânicas de aprendizagem interativa. Esses elementos reforçam os conceitos necessários para justificar o desenvolvimento do protótipo “Cyber Resistance”.

Os autores utilizam Deterding *et al.* (2011) para contextualizar o conceito de gamificação e Lee & Hammer (2011) para destacar os benefícios do engajamento em ambientes educacionais gamificados. Essas referências ajudam a justificar a adoção de um jogo digital como ferramenta de ensino. Além disso, o estudo de Weitz-Harms *et al.* (2023) contribui para demonstrar a relevância atual da gamificação no ensino de cibersegurança, situando o artigo dentro de um contexto contemporâneo de pesquisa científica.

O artigo também analisa jogos já existentes, como “*Hacknet*”, “*CyberCIEGE*”, “*OverTheWire*” e “*Bitburner*”, comparando suas características e identificando limitações relacionadas ao ensino estruturado de conteúdos de cibersegurança. A partir dessa análise, os autores justificam a criação do protótipo “Cyber Resistance” como tentativa de suprir lacunas identificadas em outras plataformas. Dessa forma, a Revisão da Literatura mantém coerência com o objetivo central do estudo e contribui diretamente para a fundamentação

teórica da pesquisa.

- 2.3. O artigo delimita uma amostra na seção 4.3, intitulada “Avaliação do Jogo e da Avaliação Gamificada”. A pesquisa foi realizada com 41 alunos do primeiro ano do curso de Ciência da Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), durante uma aula em laboratório de informática com duração aproximada de 1 hora e 30 minutos.

A seleção dos participantes caracteriza uma amostragem por conveniência, já que os estudantes pertenciam ao público-alvo da pesquisa e estavam diretamente relacionados ao contexto educacional analisado pelos autores. Como o protótipo tinha finalidade introdutória ao ensino de cibersegurança, a escolha de alunos em estágio inicial da graduação mostrou-se adequada para avaliar a proposta do jogo.

O estudo buscou identificar o nível de compreensão dos participantes sobre temas básicos de segurança digital, além de observar o interesse e o engajamento gerados pela experiência gamificada. Embora o artigo não apresente cálculos estatísticos formais para definição da amostra, isso não compromete a proposta da pesquisa, pois o estudo possui caráter exploratório e preliminar, voltado à avaliação inicial do protótipo e à coleta de feedbacks qualitativos.

- 2.4. Segundo De Souza *et al.* (2025), a coleta de dados foi realizada por meio de diferentes instrumentos metodológicos aplicados ao final da sessão de avaliação do jogo. O principal instrumento utilizado foi um formulário desenvolvido na plataforma Google Forms, composto por 5 questões objetivas e 4 questões dissertativas. As perguntas objetivas avaliaram aspectos relacionados ao interesse dos participantes pelo enredo, mecânica, personagens, desafios e pela área de cibersegurança. Já as questões dissertativas permitiram a coleta de opiniões qualitativas sobre jogabilidade, arte visual e sugestões de melhoria.

Além do formulário, os autores aplicaram um quiz com 10 questões de múltipla escolha organizadas em quatro tópicos: segurança de senhas, autenticação e autorização, ataques cibernéticos e ferramentas de segurança digital. O objetivo foi analisar o desempenho dos participantes após a experiência com o protótipo.

Os resultados indicaram média de 50,2% de acertos, demonstrando maior dificuldade dos participantes em conteúdos relacionados ao gerenciamento de

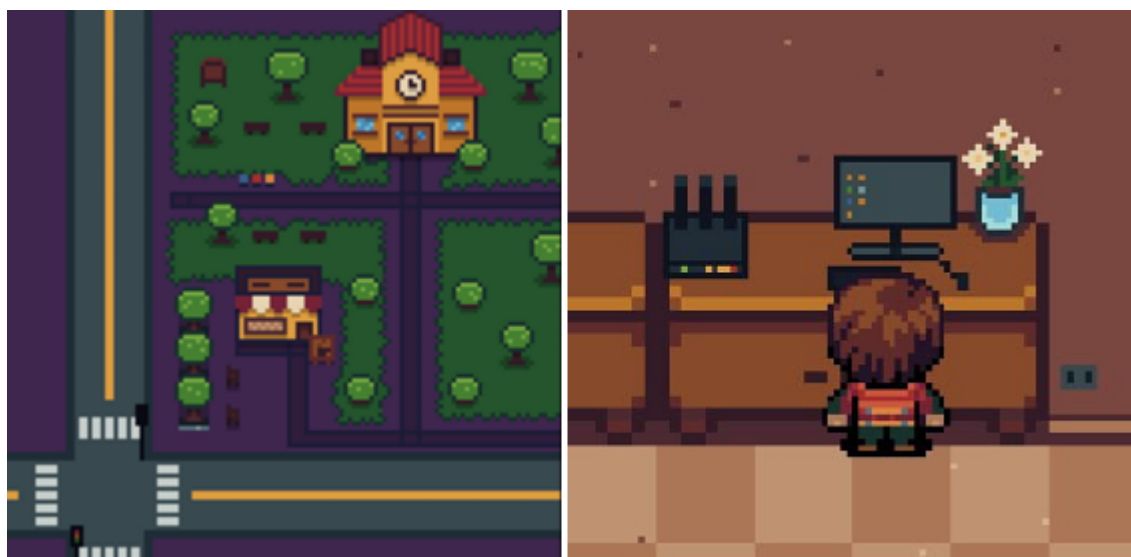
senhas. O artigo também descreve elementos de observação presencial durante as sessões realizadas em laboratório de informática. Os pesquisadores acompanharam a instalação, execução e interação dos participantes com o jogo, permitindo identificar problemas técnicos e reações espontâneas dos usuários.

Para aumentar o engajamento dos participantes, os autores utilizaram recompensas e sistemas de pontuação durante as atividades. Essa estratégia contribuiu para estimular a participação dos estudantes e favorecer a coleta de dados qualitativos e quantitativos. Portanto, a pesquisa utilizou uma abordagem metodológica mista, combinando questionários, quiz interativo e observação presencial para avaliar o protótipo educacional.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

- 3.1. O artigo “Cyber Resistance: Protótipo de jogo educacional para ensino de segurança cibernética” apresenta poucos recursos visuais ao longo da seção “Resultados Preliminares”, característica compatível com um projeto ainda em fase inicial de desenvolvimento. O estudo utiliza três figuras principais para ilustrar aspectos do protótipo desenvolvido. A Figura 1 apresenta o mapa da cidade e o personagem principal no cenário da cafeteria, destacando o ambiente inicial do jogo e a estética em pixel art adotada no projeto.

Figura 1. Mapa da cidade e o jogador (personagem)



Fonte: De Souza(2025, p.4)

A Figura 2 ilustra a interação do jogador com os personagens não jogáveis (NPC's), destacando elementos como menu de missões, diálogos e uma interface interativa.

Figura 2. Interação do jogador com personagens do jogo



Fonte: De Souza(2025, p.7)

Já a Figura 3 apresenta a interface utilizada para interação com ambientes virtualizados e atividades relacionadas à segurança digital.

Figura 3. Interface para interação com ambientes reais virtualizados



Fonte: De Souza(2025, p.7)

As figuras possuem função explicativa e ajudam o leitor a compreender melhor a estrutura visual e funcional do protótipo, especialmente para pessoas com menor familiaridade com jogos digitais. Entretanto, o artigo não apresenta gráficos, tabelas ou mapas quantitativos. Os resultados obtidos durante o quiz e os questionários foram descritos apenas em texto corrido, sem organização visual dos dados. Assim, as imagens utilizadas contribuem para contextualizar o desenvolvimento do projeto e tornam a leitura mais acessível.

- 3.2. A utilização de figuras, tabelas e gráficos facilita significativamente a apresentação e compreensão dos resultados em trabalhos científicos. No artigo analisado, as figuras utilizadas ajudam o leitor a visualizar o funcionamento do protótipo, os cenários do jogo e as interfaces de interação desenvolvidas pelos autores. Esses recursos visuais tornam a leitura mais acessível, principalmente para leitores que não possuem familiaridade com jogos digitais ou com o desenvolvimento de aplicações gamificadas.

Entretanto, os dados quantitativos obtidos durante o quiz e os questionários foram apresentados apenas em texto corrido. Informações como média de acertos, níveis de interesse dos participantes e dificuldades encontradas poderiam ter sido organizadas em gráficos ou tabelas para facilitar a comparação dos resultados. Por exemplo, gráficos de barras ou tabelas comparativas poderiam apresentar de maneira mais clara: o percentual de interesse dos participantes, o desempenho por tópico do quiz, a quantidade de acertos e as sugestões mais recorrentes de estudantes. Em trabalhos científicos, os recursos visuais costumam contribuir para maior clareza, organização e rapidez na interpretação de informações apresentadas.

- 3.3. O artigo apresenta comparação entre os resultados obtidos na pesquisa e a literatura utilizada ao longo do estudo, embora essa discussão ocorra de forma mais sintética nas “Considerações Finais”. Os autores relacionam os resultados encontrados com conceitos discutidos por Lee & Hammer (2011) e Dicheva *et al.* (2015), especialmente no que se refere ao potencial da gamificação para aumentar motivação, engajamento e participação dos estudantes em atividades educacionais.

Além disso, o artigo também dialoga com o estudo de Weitzl-Harms *et al.* (2023), que identifica a ausência de propostas estruturadas de ensino linear em jogos voltados à cibersegurança. A proposta do jogo “Cyber Resistance” busca justamente contribuir para essa lacuna, organizando conteúdos de

forma progressiva e educativa. Embora o artigo não apresente uma seção de discussão extensa como ocorre em periódicos científicos mais aprofundados, ainda assim, existe relação entre os resultados obtidos e os referenciais teóricos utilizados na pesquisa.

- 3.4. Os resultados apresentados no artigo demonstram predominante convergência com a literatura utilizada pelos autores, especialmente em relação ao potencial da gamificação como estratégia de engajamento e aprendizagem em ambientes educacionais. Os dados coletados mostram que os participantes demonstraram interesse positivo pelo protótipo, principalmente em relação ao enredo, mecânicas e desafios do jogo. Cerca de 63,4% dos estudantes afirmaram possuir muito interesse pelo jogo, enquanto os feedbacks obtidos indicaram boa recepção da proposta gamificada.

Esses resultados se aproximam das ideias defendidas por Lee & Hammer (2011) e Dicheva *et al.* (2015), que destacam a gamificação como ferramenta capaz de aumentar motivação, participação e engajamento dos estudantes em processos de aprendizagem. O artigo também apresenta convergência com o estudo de Weitzl-Harms *et al.* (2023), ao reconhecer a carência de propostas educacionais estruturadas para formação em cibersegurança. Nesse contexto, o jogo “Cyber Resistance” surge como tentativa inicial de organizar conteúdos de forma progressiva e integrada.

Entretanto, houve um ponto de divergência identificado pelos próprios autores. O desafio do anagrama, inicialmente considerado uma possível fonte de desengajamento, recebeu avaliações positivas dos participantes. Esse resultado contrariou a expectativa inicial da pesquisa e demonstrou que desafios mais complexos podem também contribuir para o interesse dos estudantes. Portanto, os resultados gerais do estudo apresentam maior convergência do que divergência em relação à literatura utilizada

4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 4.1. A seção “Considerações Finais” encontra-se apresentada como um tópico separado e formalmente identificado no artigo, sendo intitulado “5. Considerações Finais”. Essa seção corresponde ao quinto elemento estrutural do documento, sucedendo a seção “4. Resultados Preliminares” e

antecedendo os tópicos de "Agradecimentos" e "Referências", conforme indicado na organização textual do artigo.

O estudo não apresenta uma seção específica denominada "Discussão", característica relativamente comum em artigos científicos publicados em eventos acadêmicos com limitação de páginas, como os Anais Estendidos do Simpósio Brasileiro de Cibersegurança (SBSeg). Nesse modelo, as interpretações dos resultados costumam ser incorporadas à seção de resultados e consolidadas nas considerações finais.

Dessa forma, a organização estrutural do artigo segue um padrão recorrente em publicações da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), composto pelas seções: Introdução, Revisão da Literatura, Materiais e Métodos, Resultados Preliminares, Considerações Finais, Agradecimentos, Referências e Apêndice.

- 4.2. Ao analisar a seção de "Considerações Finais", observa-se que os autores retomam os objetivos apresentados na introdução do artigo, reforçando que o desenvolvimento preliminar do jogo educacional voltado ao ensino de cibersegurança foi concluído de forma coerente com o escopo inicialmente proposto.

Os autores destacam que o objetivo principal não consistia na entrega de um produto final completamente desenvolvido, mas na criação e avaliação inicial de um protótipo funcional capaz de validar a proposta pedagógica do projeto. Nesse sentido, foram concluídas etapas relevantes, como a construção dos cenários da cafeteria e da universidade, a implementação de personagens não jogáveis (NPCs), a integração de atividades gamificadas (incluindo quizzes e anagramas) e a realização de testes preliminares com estudantes do primeiro ano de Ciência da Computação.

Os resultados obtidos demonstraram percepção positiva dos participantes em relação aos elementos estéticos, técnicos e narrativos do jogo, validando parcialmente a proposta metodológica apresentada pelos autores. Embora o artigo não detalhe integralmente todas as futuras etapas de implementação do currículo linear de aprendizagem, os resultados apresentados demonstram consistência com os objetivos inicialmente estabelecidos..

- 4.3. O artigo não apresenta uma subseção específica destinada exclusivamente à exposição de pontos fortes e limitações da pesquisa. Entretanto, tais elementos encontram-se distribuídos ao longo do texto, característica

relativamente frequente em artigos completos publicados em eventos científicos.

Entre os pontos fortes observados, destaca-se o elevado nível de interesse demonstrado pelos participantes durante a avaliação do protótipo. Os dados indicam que 63,4% dos estudantes apresentaram alto interesse pelo jogo, especialmente em razão da experiência de aprendizagem proporcionada pela combinação entre narrativa, jogabilidade e elementos de gamificação. Além disso, mais de 82,9% dos participantes afirmaram que os feedbacks oferecidos pelas atividades contribuíram para a compreensão dos conteúdos abordados. Em relação às limitações, os autores reconhecem que o protótipo ainda se encontra em estágio preliminar de desenvolvimento, fator que influenciou diretamente a simplificação do questionário avaliativo e das atividades propostas. O perfil iniciante dos participantes também exigiu a utilização de conteúdos introdutórios, especialmente no quiz de cibersegurança.

Outra limitação identificada refere-se ao desempenho médio dos participantes nas atividades, principalmente nas questões relacionadas à segurança de senhas, indicando lacunas de conhecimento ainda não plenamente trabalhadas pela aplicação. Também foram apontadas limitações técnicas do protótipo, como ausência de mini mapa, necessidade de otimização de desempenho e implementação de dicas auxiliares para determinados desafios. Além disso, observa-se implicitamente uma limitação metodológica relevante: a inexistência de um pré-teste comparativo para mensurar objetivamente o ganho de aprendizagem decorrente da utilização do jogo.

- 4.4. A seção de “Considerações Finais” dedica seus parágrafos finais à apresentação de propostas para continuidade do projeto, aspecto importante em pesquisas científicas por demonstrar compreensão crítica acerca do estágio atual do desenvolvimento. Os autores indicam como principal proposta futura a implementação de novas atividades gamificadas com maior nível de complexidade, envolvendo conteúdos relacionados a sistemas operacionais e cibersegurança avançada. Essa ampliação busca tornar o jogo mais compatível com estudantes que já possuem conhecimentos técnicos mais aprofundados.

Outra proposta relevante consiste na aplicação futura do protótipo junto a alunos da disciplina de cibersegurança, possibilitando comparação entre diferentes perfis acadêmicos e níveis de conhecimento técnico. Além das

sugestões apresentadas formalmente pelos autores, os feedbacks dos participantes também foram considerados importantes direcionadores para futuras melhorias do sistema, incluindo implementação de mini-mapa, otimização da taxa de quadros e inserção de mecanismos auxiliares para resolução de desafios.

- 4.5. Após a seção de “Considerações Finais”, o artigo apresenta os tópicos “Agradecimentos”, “Referências” e “Apêndice A”. A seção “Agradecimentos” registra o apoio financeiro recebido para o desenvolvimento da pesquisa, reconhecendo a contribuição da Fundação Araucária por meio da concessão de bolsa de Iniciação Tecnológica ao pesquisador Juliano Rubio Sangaleti. Essa seção possui relevância acadêmica por identificar formalmente os órgãos financiadores e os participantes envolvidos no projeto.

Na sequência, a seção “Referências” apresenta as obras, plataformas e tecnologias citadas ao longo do artigo, organizadas conforme o padrão bibliográfico adotado pela SBC. Por fim, o “Apêndice A” apresenta figuras complementares relacionadas à interface do jogo, incluindo interações entre o jogador, os personagens e os ambientes virtualizados utilizados nas atividades gamificadas. A utilização do apêndice permite inserir conteúdos visuais complementares sem comprometer a limitação estrutural de páginas do artigo principal.

5. REFERÊNCIAS

CATALANO, C. E.; LUCCINI, A. M.; MORTARA, M. **Best practices for an effective design and evaluation of serious games**. International Journal of Serious Games, v. 1, n. 1, p. e1-e13, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Angelo-Marco-Luccini/publication/286244330_Guidelines_for_an_effective_design_of_serious_games/links/567919c808ae502c99d6de66/Guidelines-for-an-effective-design-of-serious-games.pdf. Acesso em: 27 maio 2026.

DICHEVA, D.; DICHEV, C.; AGRE, G.; ANGELOVA, G. **Gamification in education: A systematic mapping study**. Journal of educational technology & society, v. 18, n. 3, p. 75–88, 2015. JSTOR. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.18.3.75>. Acesso: 27 maio 2026.

DETERDING, S.; KHALED, R.; NACKE, L. E.; DIXON, D. **Gamification: Toward a definition**. In: CHI 2011 Gamification Workshop Proceedings. 2011. Disponível em: <http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/02-Deterding-Khaled-Nacke-Dixon.pdf>. Acesso em: 27 maio 2026.

DE SOUZA, M. V. P.; SANGALETI, J. R.; CAMPIOLO, R.; ALMEIDA, M. S.; DOS SANTOS, L. A. F.; **Cyber Resistance: Protótipo de jogo educacional para ensino de segurança cibernética**. In: Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg). SBC, 2025. p. 305-311. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbseg_estendido/article/view/36769/36555. Acesso em: 21 abr. 2026.

HACKNET. **Hacknet.**, 2024. Disponível em: <https://hacknet-os.com/>. Acesso em 27 maio. 2026.

LEE, J. J.; HAMMER, J. **Gamification in Education: What, How, Why Bother?** Academic Exchange Quarterly, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/258697764_Gamification_in_Education_What_How_Why_Bother/link/00b7d528d1656efcfd000000/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxyY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxyY2F0aW9uIn19. Acesso em: 27 maio 2026.

NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL. Center for Cybersecurity and Cyber Operations. **CyberSiege: Can you keep the network alive?**, 2024. Disponível em: <https://nps.edu/web/c3o/cyberciege>. Acesso em: 27 maio 2026.

OVERTHEWIRE. **OverTheWire: Wargames.**, 2024. Disponível em: <https://overthewire.org/>. Acesso em: 27 maio 2026.

WEITL-HARMS, S. K.; SPAINER, A.; HASTINGS, J.; ROKUSEK, M. **A Systematic Mapping Study on Gamification Applications for Undergraduate Cybersecurity Education**. Journal of Cybersecurity Education, Research and Practice, v. 2023, n. 1, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/375656083_A_Systematic_Mapping_Study_on_Gamification_Applications_for_Undergraduate_Cybersecurity_Education/link/64bd302595bbbe0c6e587195/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6ImNp

[dGF0aW9uRG93bmxvYWQiLCJwYWdlIjoicHVibGljYXRpb24ifX0.](https://www.gov.br/pt-br/assuntos/seguranca-nacional/seguranca-digital/seguranca-digital-em-2026) Acesso em: 27 maio 2026.